？ 如例 5 所示，已知三角形两边和其中一边所对的角，解出来的三角形可能不唯一确定. 而对其他的情形，如本节例 4、例 6 和上节中的例 1，都有确定的解. 这与证明三角形全等的条件之间有联系吗？

解 由余弦定理，得

$$\cos A=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}=\frac{5^2+6^2-4^2}{2\times5\times6}=\frac{3}{4}.$$

由此可得

$$\sin A=\sqrt{1-\cos^2 A}=\sqrt{1-\left(\frac{3}{4}\right)^2}=\frac{\sqrt{7}}{4},$$

从而

$$S=\frac{1}{2}bc\sin A=\frac{1}{2}\times5\times6\times\frac{\sqrt{7}}{4}=\frac{15}{4}\sqrt{7}.$$

练习 6.3(2)

1. 在△ABC 中，已知 $a=3$，$b=4$，$C=60°$. 求 c.
2. 在△ABC 中，已知 $A=45°$，$a=2\sqrt{6}$，$b=2\sqrt{3}$. 求 B、C 及 c.
3. 在△ABC 中，已知三边之比为 2∶3∶4. 求该三角形的最大角的余弦值.

例 7 在△ABC 中，已知 $b^2+c^2-bc=a^2$，且 $\frac{b}{c}=\frac{\tan B}{\tan C}$.

求证：△ABC 为等边三角形.

证明 记△ABC 外接圆的半径为 R，由 $\frac{b}{c}=\frac{\tan B}{\tan C}$，得

$$\frac{2R\sin B}{2R\sin C}=\frac{\sin B\cdot\cos C}{\cos B\cdot\sin C},\text{ 即 }\cos B=\cos C.$$

又由 B、$C\in(0,\pi)$，得 $B=C$，从而 $b=c$. 再由 $b^2+c^2-bc=a^2$，得 $b^2=a^2$，从而 $a=b$.

所以，△ABC 为等边三角形.

例 8 在△ABC 中，已知 $a=5$，$b=4$，且三角形面积 $S=8$. 求 c.

解 由 $S=\frac{1}{2}ab\sin C=8$，得 $\sin C=\frac{4}{5}$，所以

$$\cos C=\pm\sqrt{1-\sin^2 C}=\pm\frac{3}{5}.$$

当 $\cos C=\frac{3}{5}$ 时，

$$c^2=a^2+b^2-2ab\cos C=25+16-2\times5\times4\times\frac{3}{5}=17;$$